



CARdex

Sprint 3 - TI6

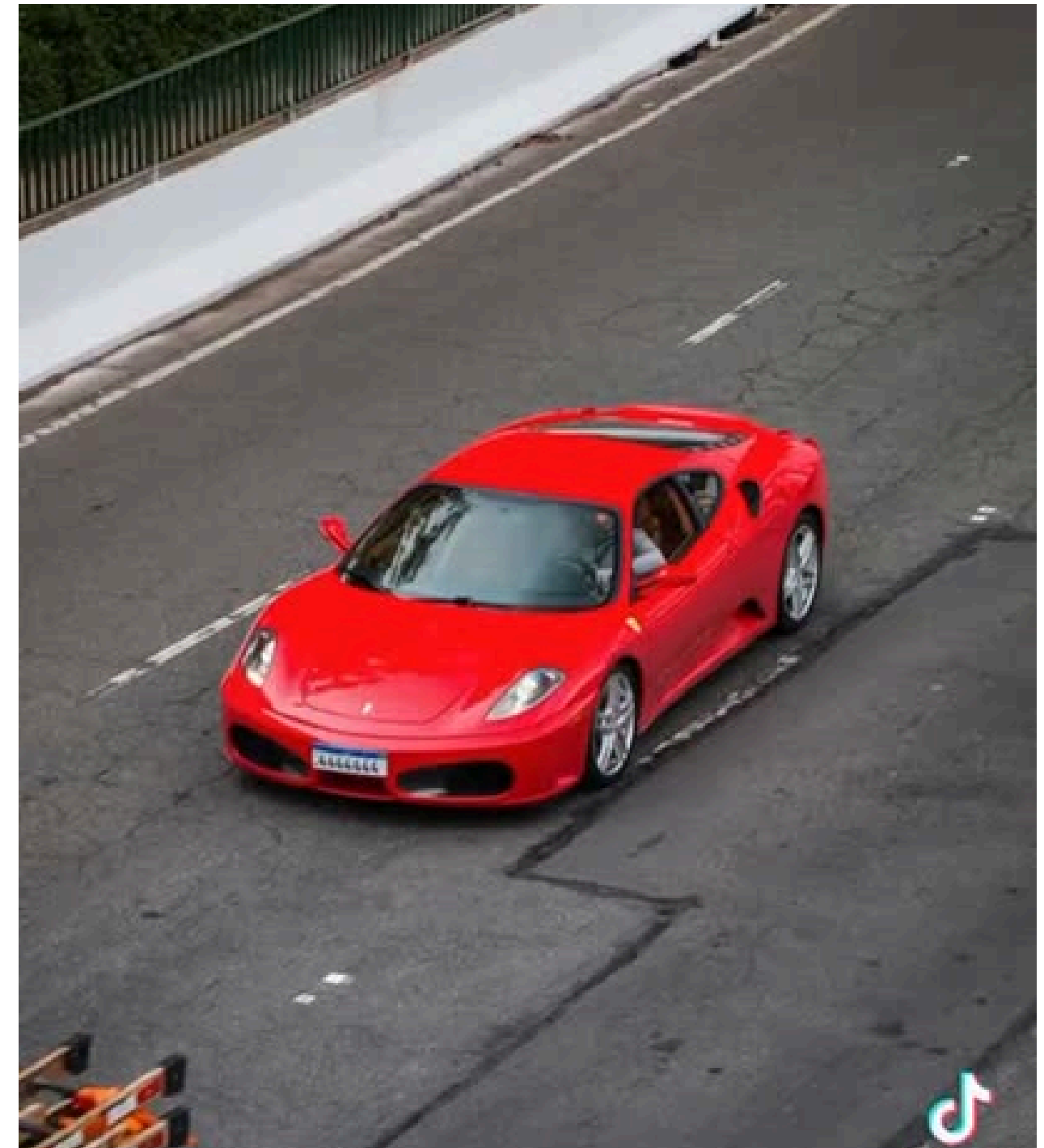
Ana Fernanda Souza Cancado
Arthur de Sá Braz de Matos
Gabriel Praes Bernardes Nunes
Guilherme Otávio de Oliveira



CONTEXTUALIZAÇÃO

"Car spotting" é a atividade de observar, fotografar e compartilhar imagens de carros considerados interessantes.

Os praticantes, chamados de **car spotters**, geralmente fazem por paixão, e podem encontrar os carros em eventos automobilísticos ou simplesmente nas ruas.



CONTEXTUALIZAÇÃO



PROBLEMA E JUSTIFICATIVA

A comunidade de car spotters é grande, ativa e apaixonada, mas:

- Não existe um espaço dedicado para eles.
- Falta uma forma de organizar, gamificar e valorizar essa paixão.
- Hoje, a experiência se limita a fotos soltas em redes sociais, sem estrutura para colecionar, competir ou interagir de forma envolvente.





OBJETIVO

Criar um aplicativo chamado CARdex, em que será possível:

- Utilizar inteligência artificial para reconhecer o modelo do carro a partir de uma foto.
 - Criar uma coleção digital personalizada com todos os veículos que o usuário já registrou.
 - Conectar pessoas que compartilham a mesma paixão por automóveis, permitindo comparar coleções e trocar experiências.
 - Transformar a experiência em um jogo, incentivando os usuários a “caçar” modelos diferentes de carros.
- 



REVISÃO DA LITERATURA

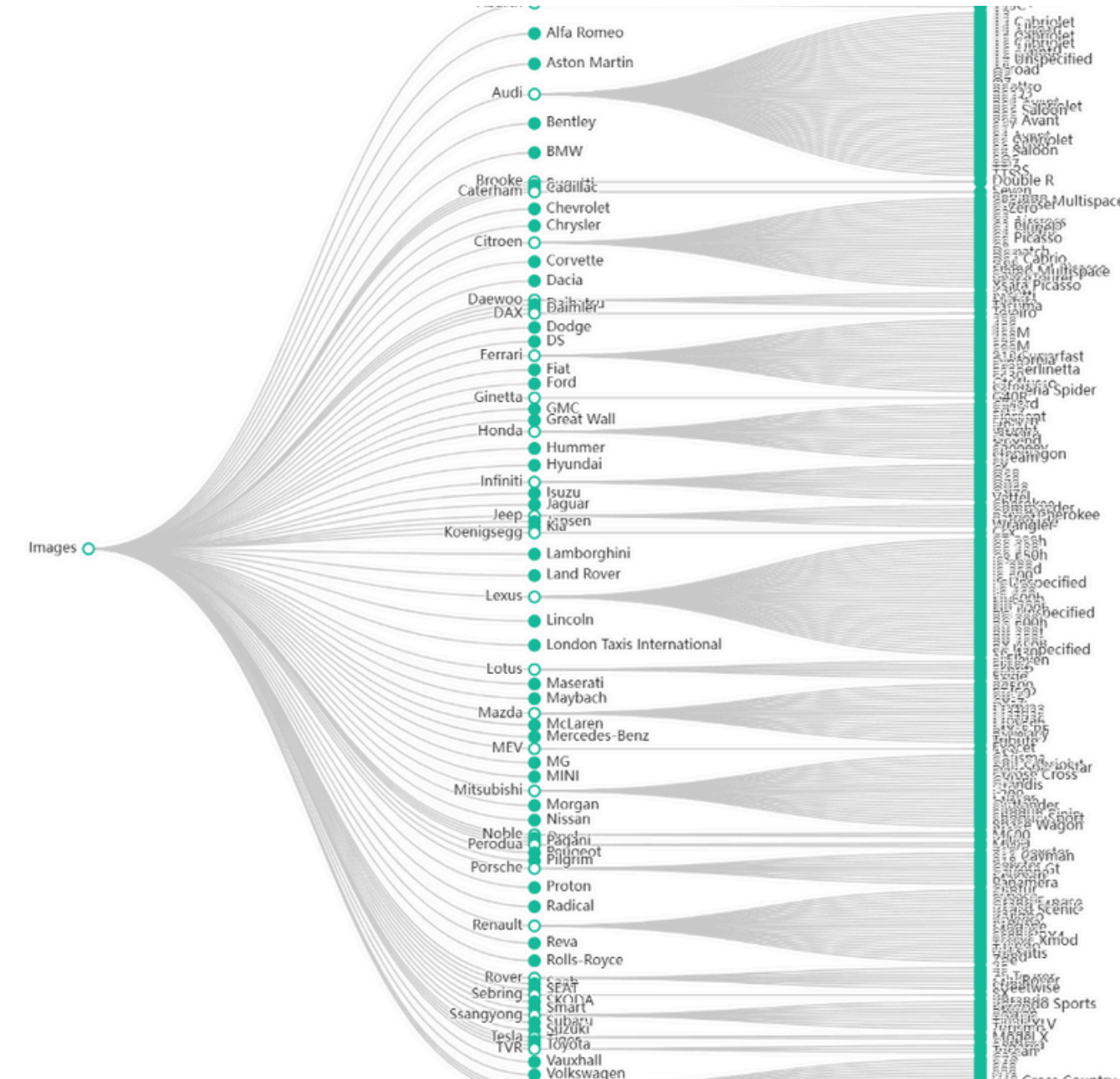
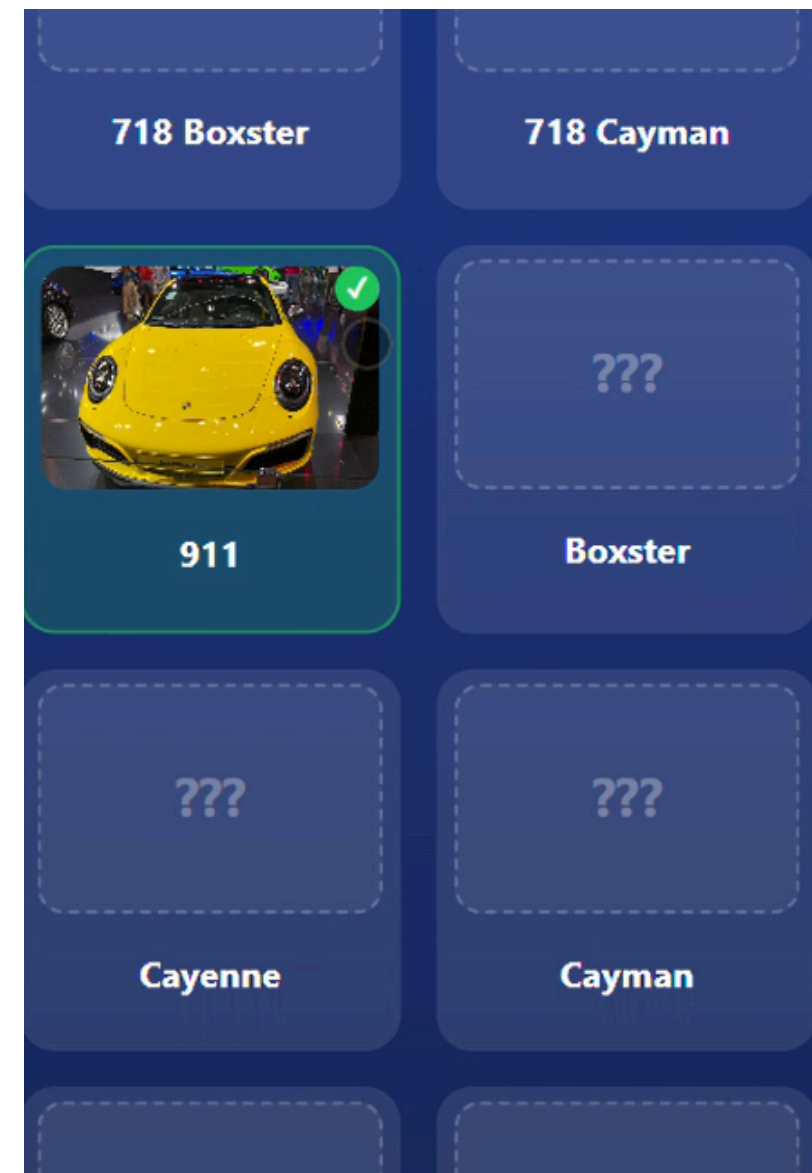
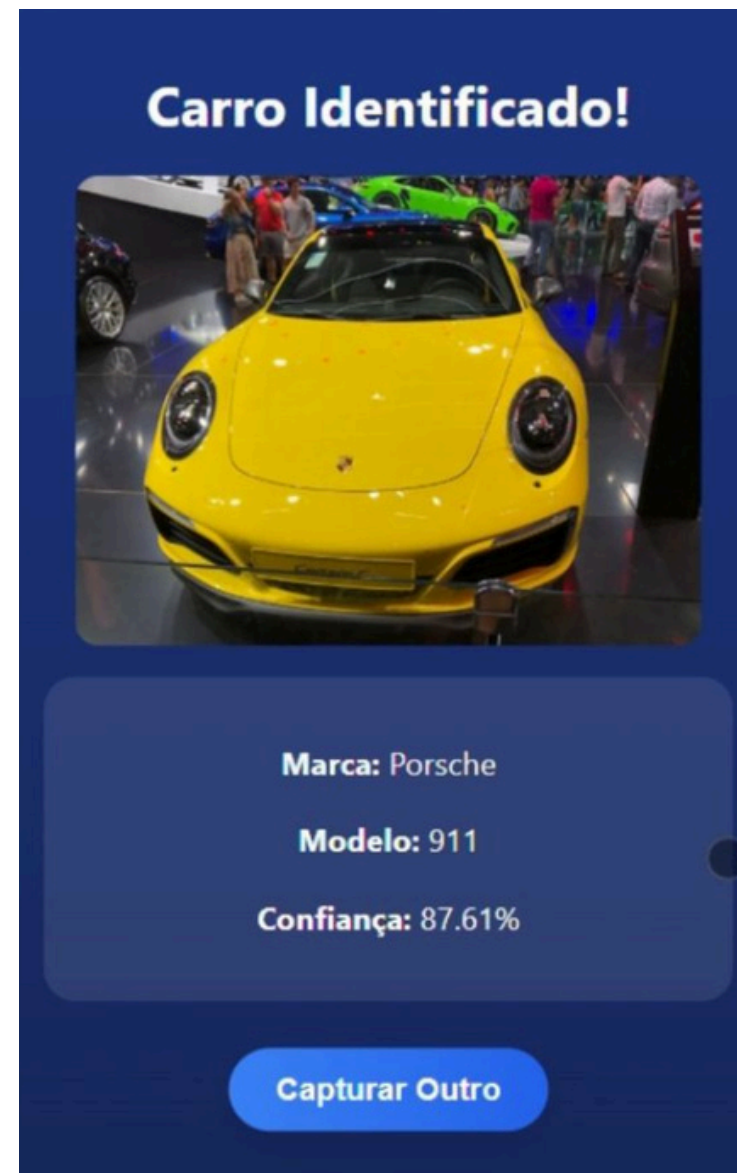
- **Vehicle Make and Model Recognition (VMMR):** Métodos baseados em deep learning. Ex. Two-Branch-Two-Stage (Lyu Y. et al., 2022) separa a decisão entre marca e modelo em ramos distintos.
 - **Aplicações comerciais técnicas:** Aplicativos como o CarGPT, identifica carros com IA para fornecer informações técnicas, como preço médio e ano).
 - **Pokémon Go:** Jogos e aplicativos baseados em coleção digital e gamificação demonstraram grande potencial de engajamento de usuários.
- 

METODOLOGIA

- **Front-end:** Site em React.
- **Gateway/API:** RENDER - Atua como middleware.
- **Back-end/Execução da IA:** Google Colab - Ambiente com o modelo treinado (servido via Cloudflare Tunnel)
- **Banco de Dados:** armazenamento de usuários, veículos e interações sociais.

PROCESSAMENTO DE IMAGENS

DVM-Car



<https://deepvisualmarketing.github.io>

MODELO DE CLASSIFICAÇÃO

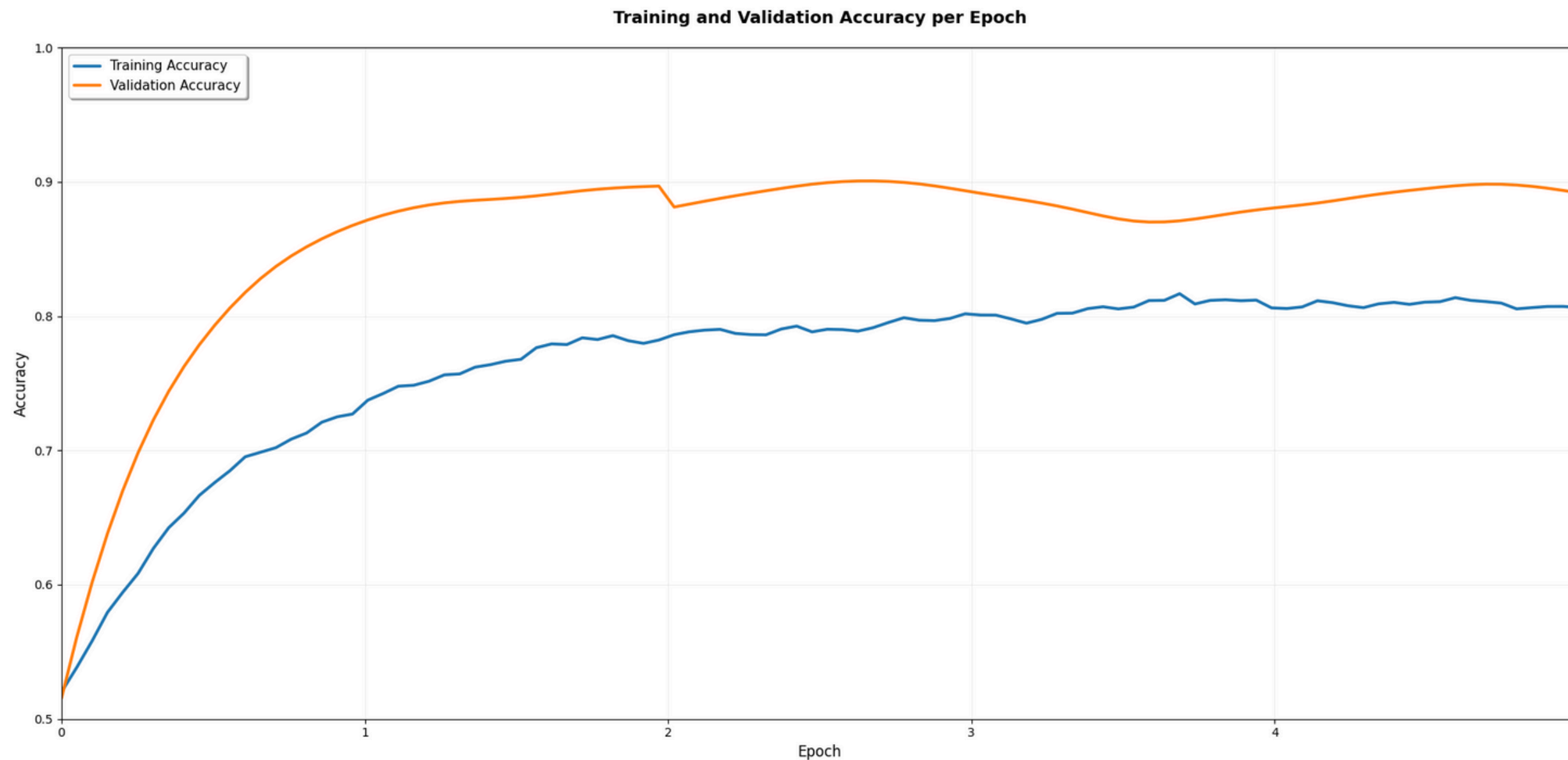
Modelo: EfficientNet-B3

Dataset: 742 classes de veículos

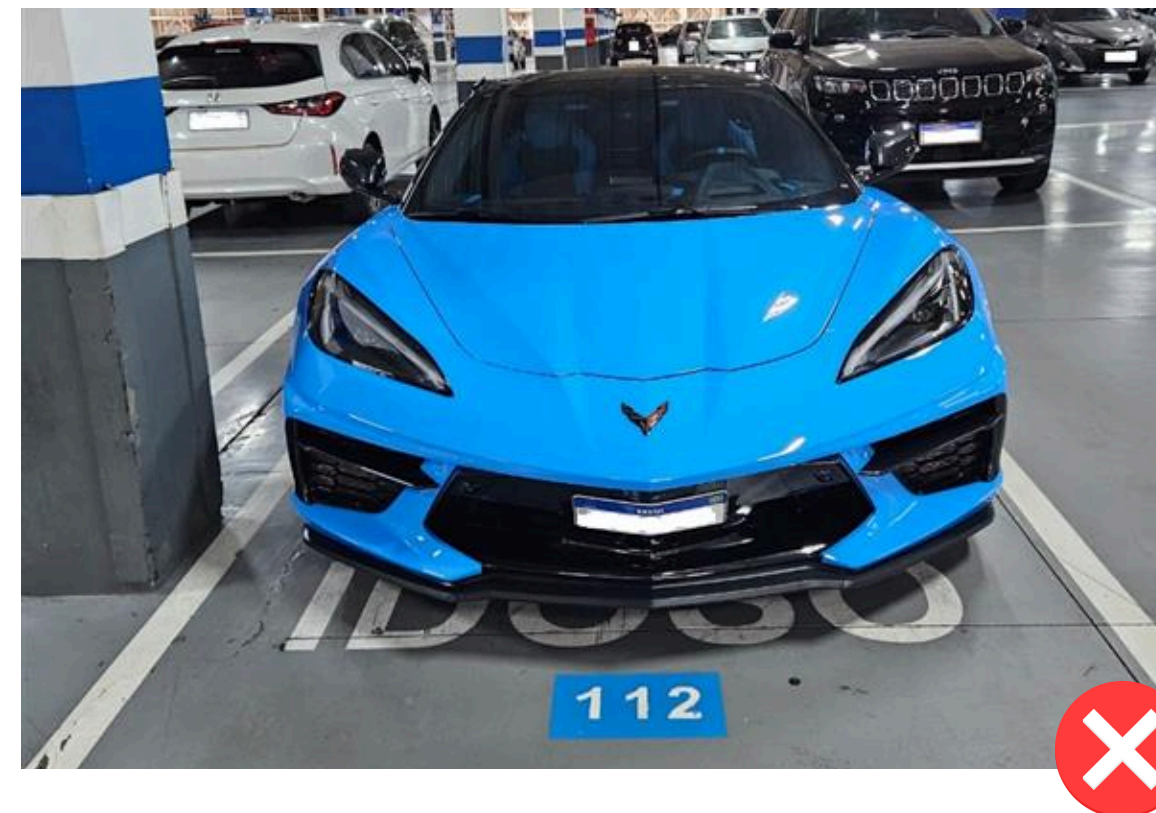
Acurácia de validação: 89.76%

Épocas: 5

Framework: PyTorch



PROCESSAMENTO DE IMAGENS



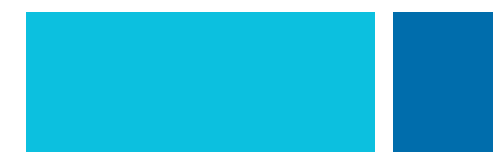


COMPUTAÇÃO DISTRIBUÍDA

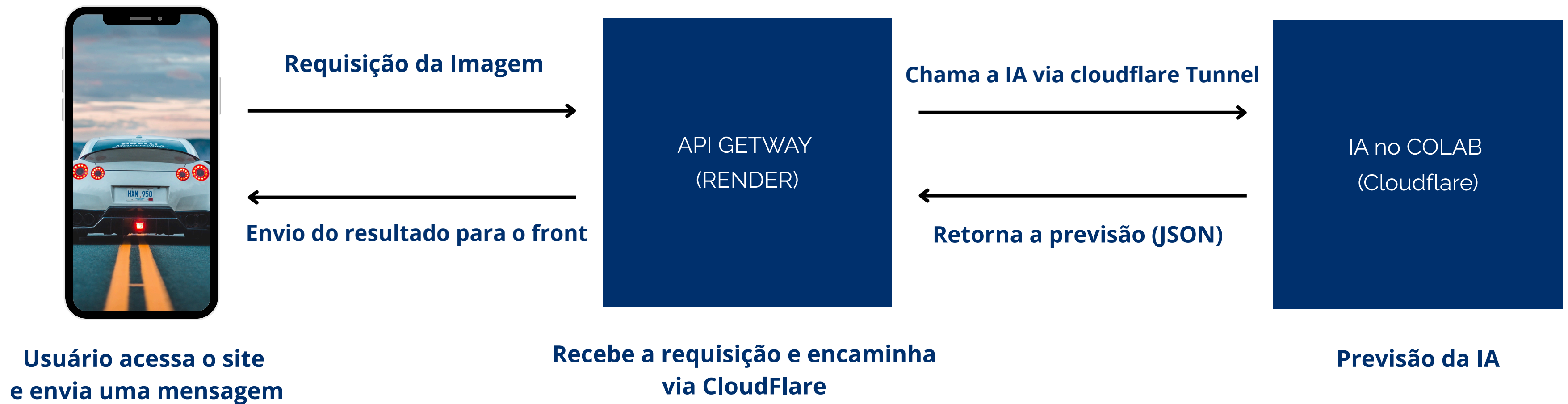
Render

- Intermediário que conecta o usuário ao modelo de IA.
- Sua principal função é receber a requisição do React e encaminhá-la para o endereço correto do modelo de IA, que está sendo exposto publicamente pelo Cloudflare Tunnel.

Colab

- Ambiente especializado onde a análise de imagem de fato acontece.
 - Recebe a imagem enviada pelo Render.
- 

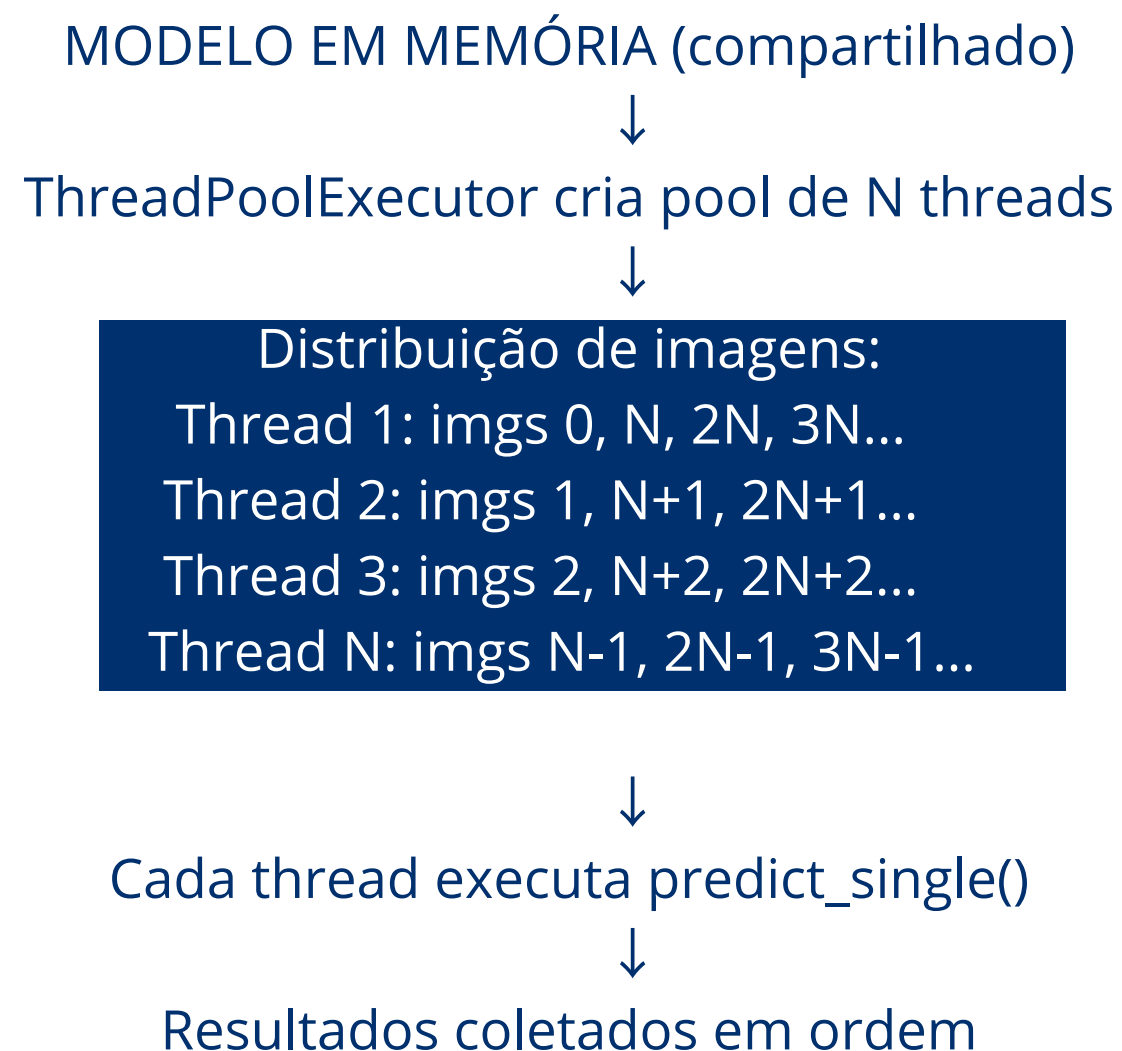
COMPUTAÇÃO DISTRIBUÍDA



COMPUTAÇÃO PARALELA

Estratégias complementares de paralelização:

- Batch Processing (/predict-batch) - Processamento em lote
- Multi-threading - Múltiplas threads para requisições concorrentes



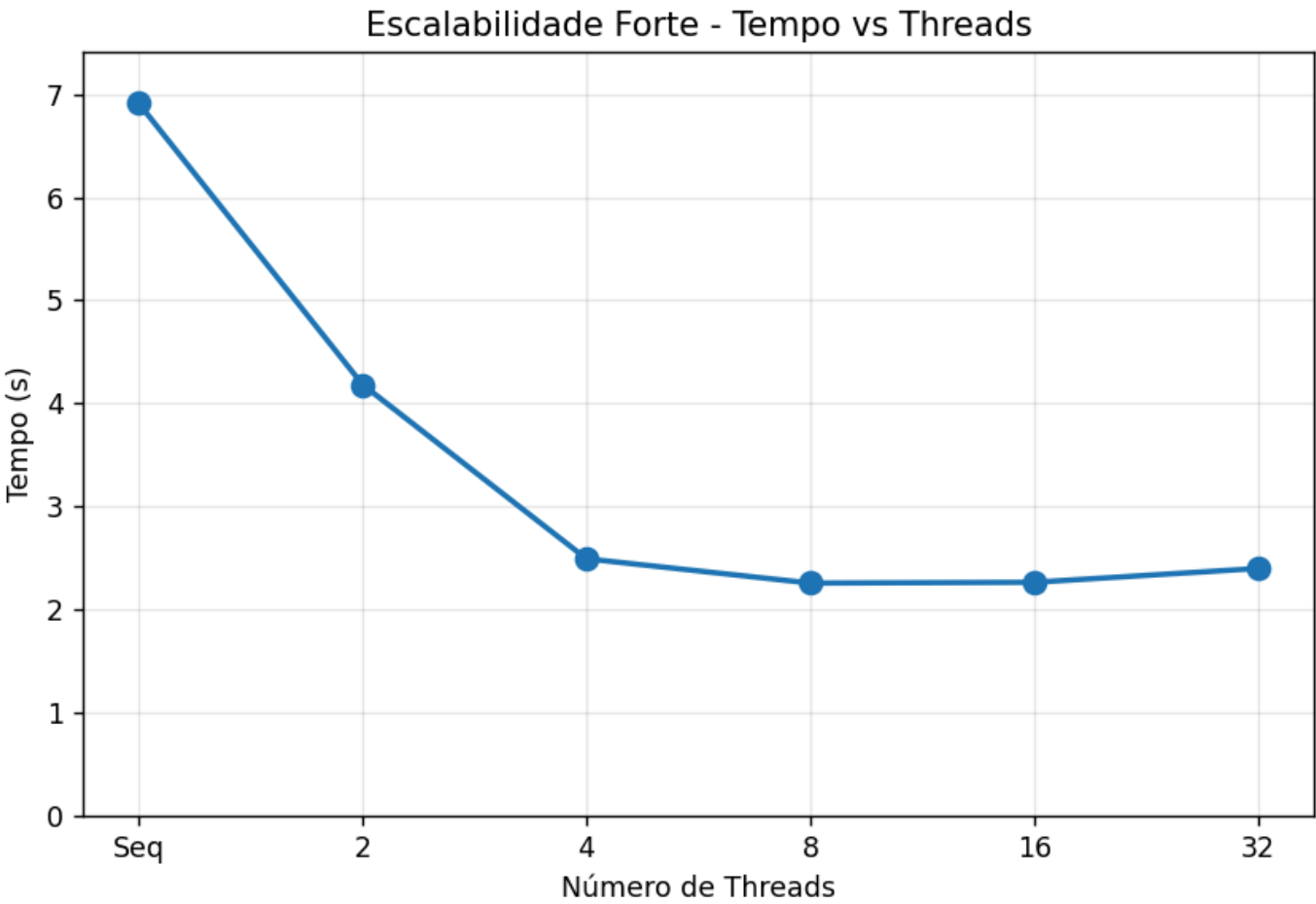
COMPUTAÇÃO PARALELA

Tabela 1 — Escalabilidade Forte (GPU)

Configuração	Tempo (s)	Speedup	Eficiência
Sequencial	6.9089	1.00×	100.00%
2 Threads	4.1835	1.65×	82.60%
4 Threads	2.4957	2.77×	69.20%
8 Threads	2.26	3.06×	38.20%
16 Threads	2.2676	3.05×	19.00%
32 Threads	2.4017	2.88×	9.00%

Tabela 2 — Escalabilidade Fraca (GPU)

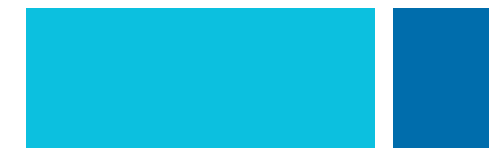
Imagens	Threads	Tempo (s)	Eficiência	Overhead
20	1	0.7355	100.00%	+0.00s (0.0%)
40	2	0.5733	128.30%	−0.16s (−22.0%)
80	4	1.0042	73.20%	+0.27s (+36.5%)
160	8	1.8025	40.80%	+1.07s (+145.1%)





CONCLUSÕES

- Classificação de veículos apresenta desempenho satisfatório
- Sistema distribuído está redirecionando corretamente para o destino desejado, e retornando a resposta ao usuário
- Tanto na escalabilidade forte quanto na fraca, a paralelização trouxe ganhos claros quando bem balanceada, mas perdeu eficiência quando o número de threads e imagens ultrapassou a capacidade real da GPU e da CPU.



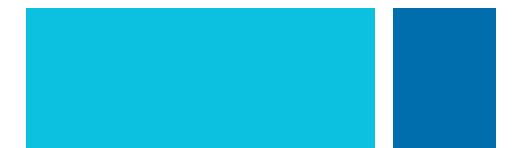


REFERÊNCIAS

LYU, Y.; SCHIOPU, I.; CORNELIS, B.; MUNTEANU, A. Framework for vehicle make and model recognition—a new large-scale dataset and an efficient two-branch-two-stage deep learning architecture. *Sensors*, [s. l.], v. 22, n. 8439, 2022. DOI: <https://doi.org/10.3390/s22218439>.

CarGPT. (2024). AI-powered Car Identification and Valuation Tool. Disponível em: <https://cargpt.ai>

NIANTIC, Inc. Pokémon Go. [S. l.]: Niantic, 2016. Disponível em: <https://pokemongolive.com/>. Acesso em: 10 set. 2025.





OBRIGADO!